ИНЖЕНЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

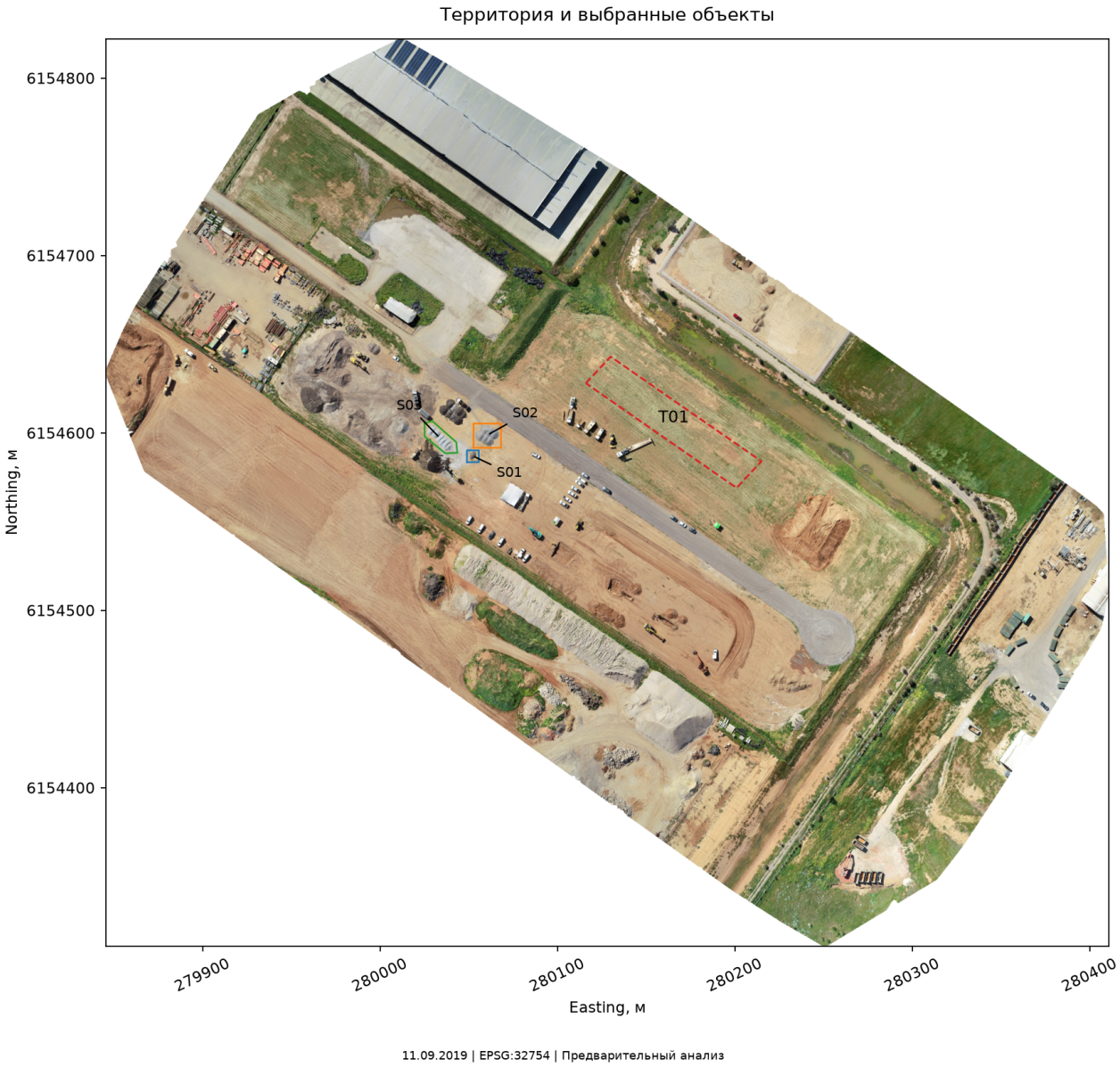
Строительная площадка и складские материалы

Цифровая карта территории, оценка рельефа и объёмов трёх выбранных объектов.

СЪЁМКА 11.09.2019

ОТЧЁТ 26.10.2026

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КЕЙС



ОБЗОР

Результат обследования

Историческая аэрофотосъёмка. Измерения относятся к состоянию площадки на 11 сентября 2019 года.

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ

15,78 га

Не площадь кадастрового участка

ВЫБРАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

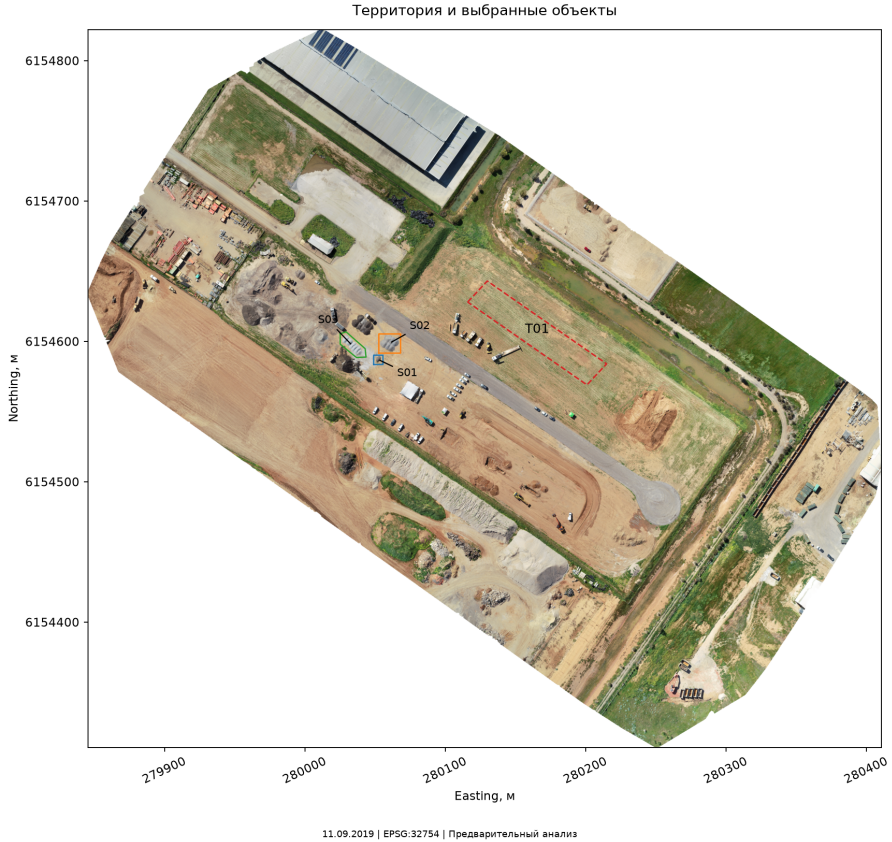
3

Только S01, S02, S03

РАСЧЁТНЫЙ ОБЪЁМ

113,16 м³

Сумма трёх объектов



Содержание работ

- Карта площадки с привязкой объектов.
- Высотные поверхности и распределение уклонов.
- Контрольный участок рельефа T01.
- План и объём трёх выбранных насыпей.
- Сценарии изменения принятого основания.

Назначение: предварительная основа для планирования работ и учёта выбранных запасов. Не является исполнительной геодезической или кадастровой документацией.

Пространственная основа и контроль

Горизонтальные координаты в метрической проекции; вертикальная система исходных отметок не подтверждена.

Характеристика исходных данных

Дата исходной съёмки
11.09.2019

Охват
214 снимков

Плановая система
WGS 84 / UTM 54S

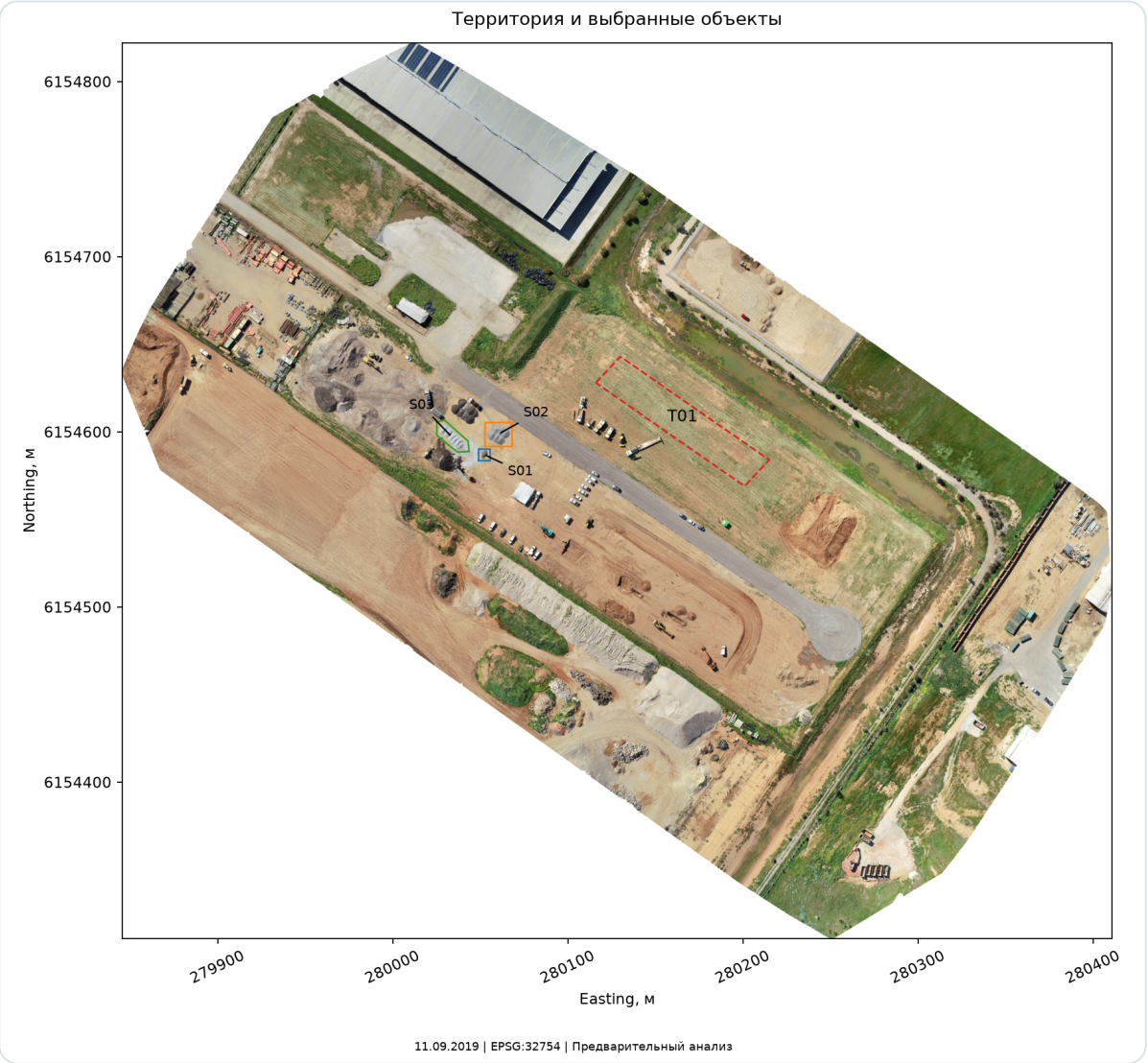
Код системы
EPSG:32754

Опорная сеть
5 задействованных марок

Модель площадки
DSM и DTM; шаг 0,05 м

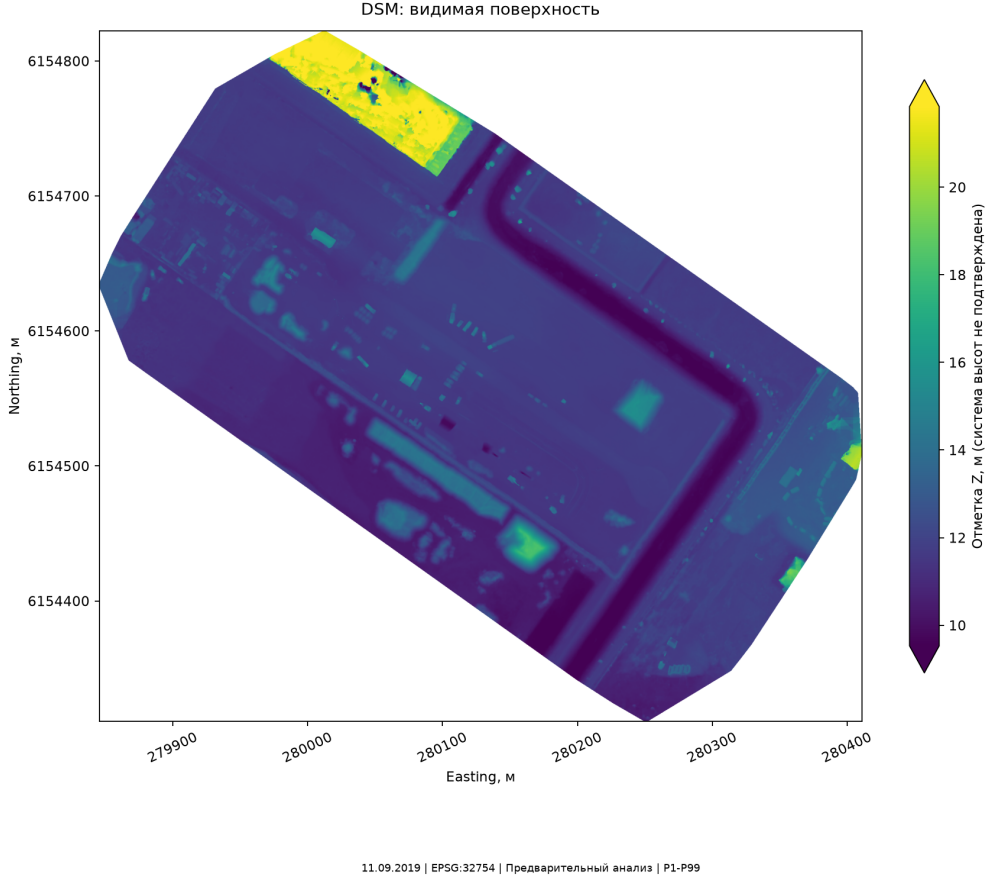
Контуры и горизонтали
ГИС-слои

Привязка по исходной сети не заменяет независимый контроль. Точность высот и соответствие местной системе отметок требуют проверки.

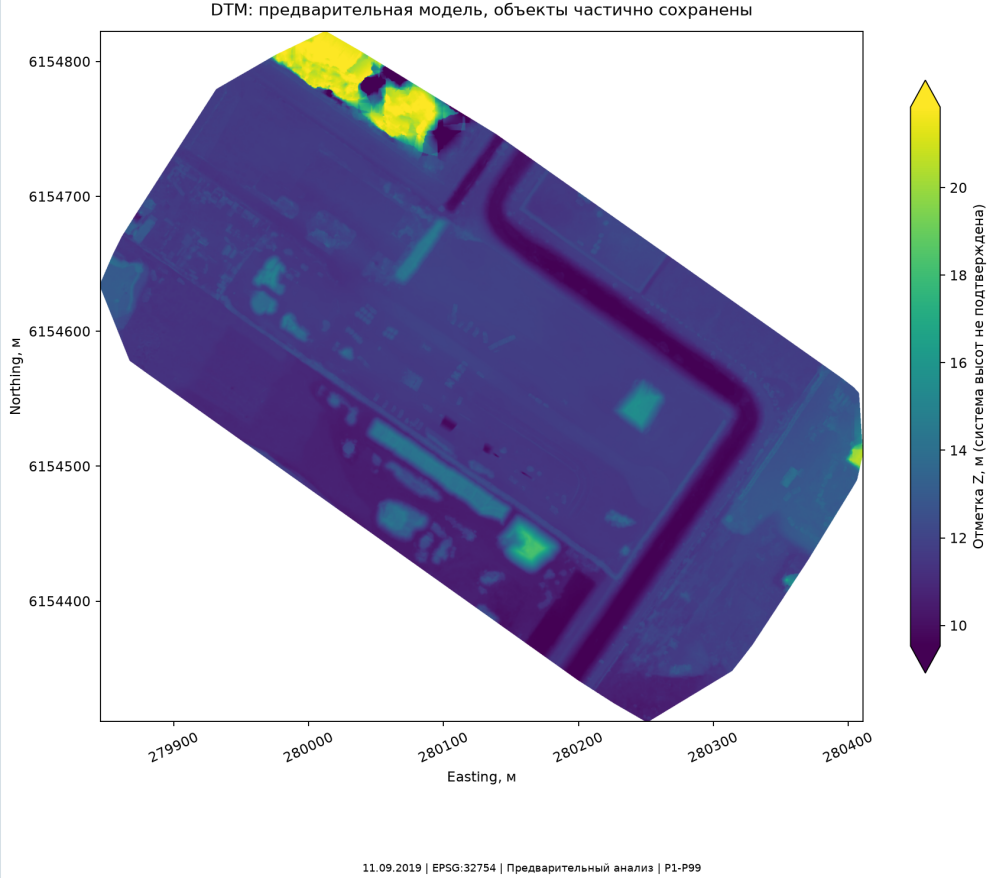


Поверхность и рельеф

Сопоставление высотных моделей. Отметки показаны в системе исходных данных.



DSM · видимая поверхность

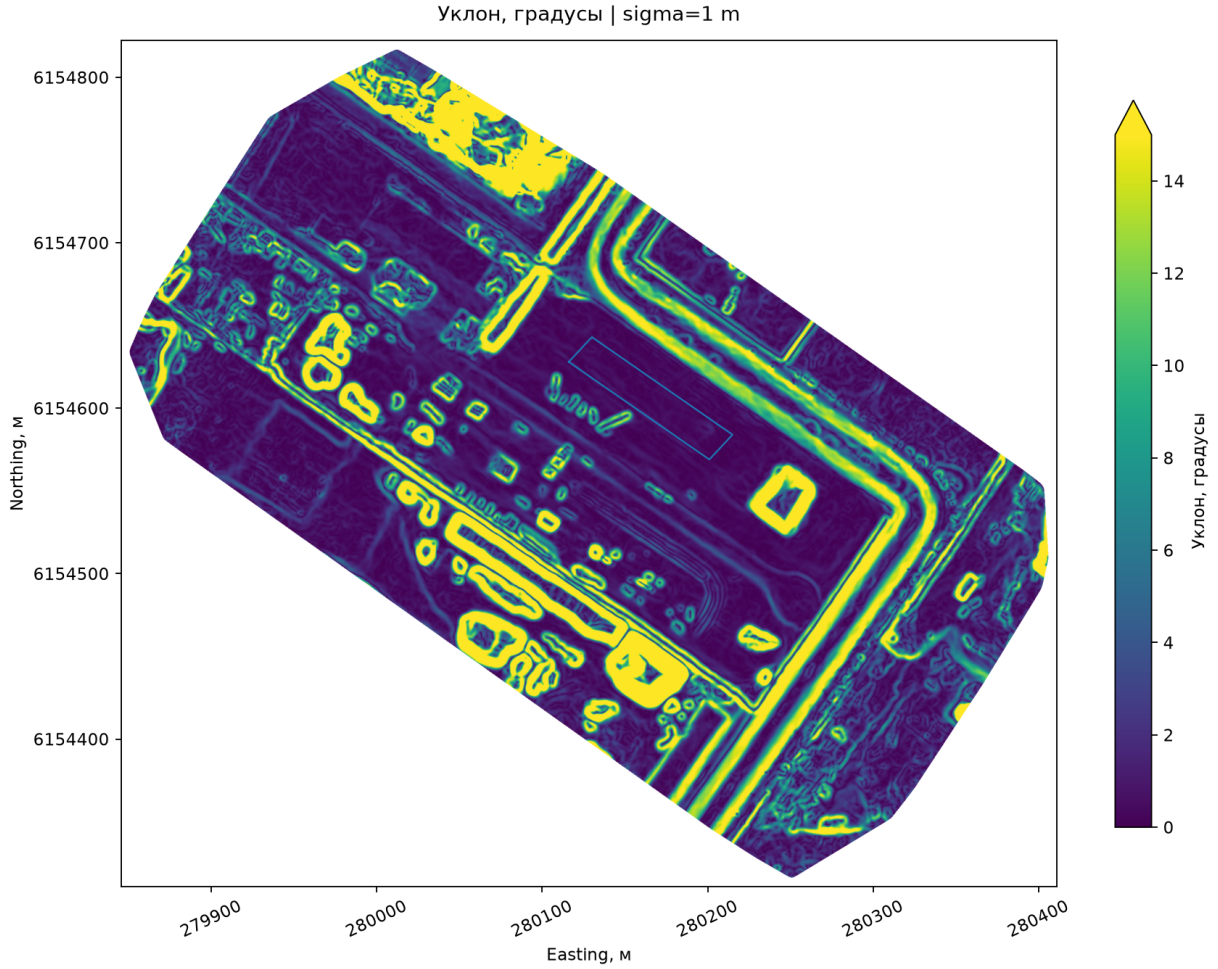


DTM · приближённый рельеф

Часть штабелей, построек и техники может сохраняться в DTM. Для открытой зоны T01 диапазон отметок по принятой поверхности: 11,63–11,98 м. DTM не используется как готовое основание складированных материалов.

Карта уклонов территории

Предварительная оценка геометрии поверхности; без заключения о несущей способности грунта.



МЕДИАННЫЙ УКЛОН

1,80°

Для исследованного покрытия

УЧАСТКИ С УКЛОНОМ ДО 3°

60,7%

Доля от площади анализа уклонов

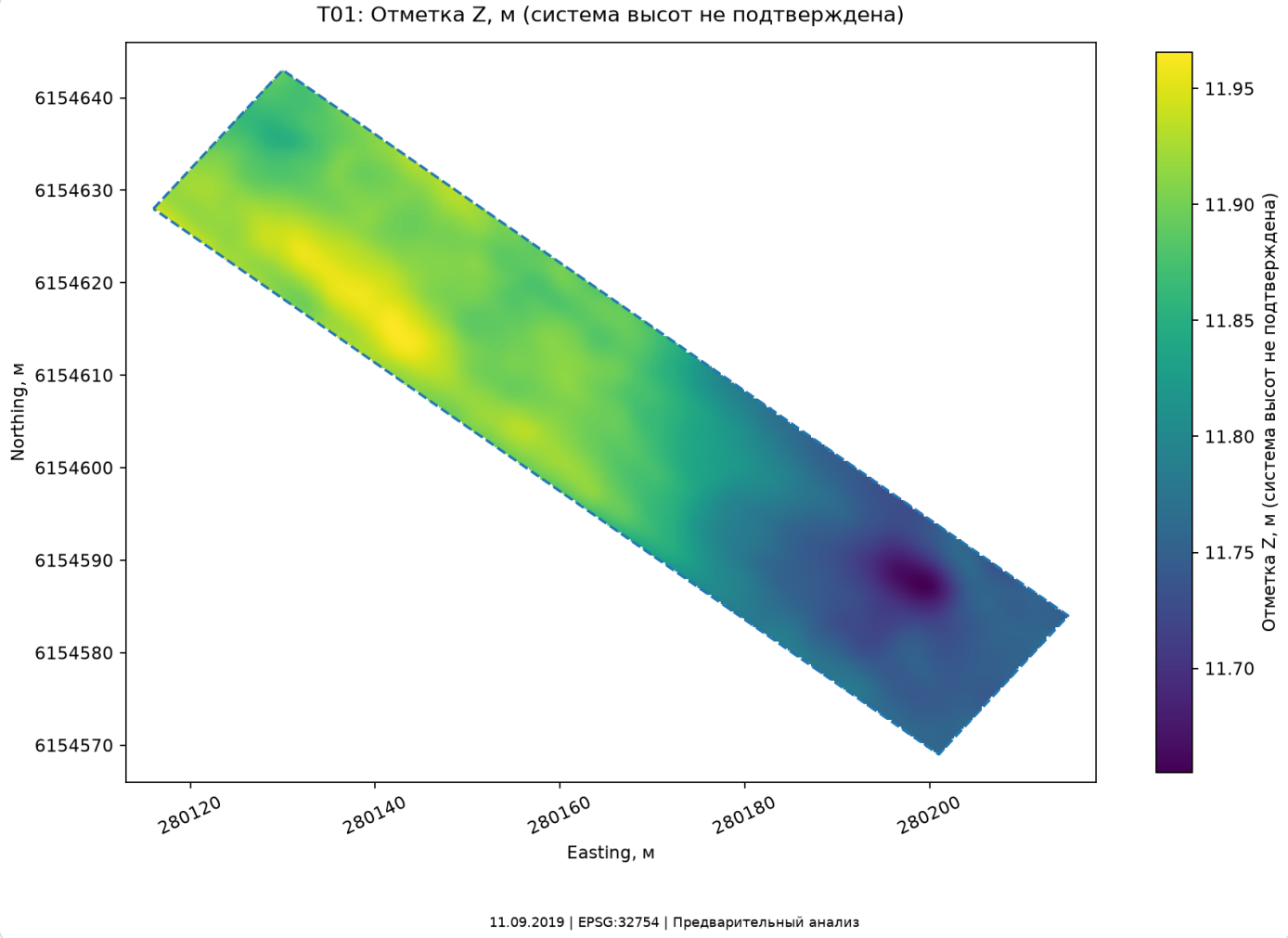
Интерпретация

Более крутые зоны встречаются вдоль краёв площадки, проездов и отдельных объектов. Высокие локальные уклоны могут отражать насыпи и сооружения, а не естественный грунт.

Результат используется как карта предварительного обследования, а не как решение о возможности застройки.

Контрольный участок T01

Пример более однородной открытой территории и построенных линий высот.



ПЛОЩАДЬ ЗОНЫ

2 101 м²

Визуально выбранный участок

МЕДИАННЫЙ УКЛОН

0,38°

Показатель участка T01

95-Й ПРОЦЕНТИЛЬ

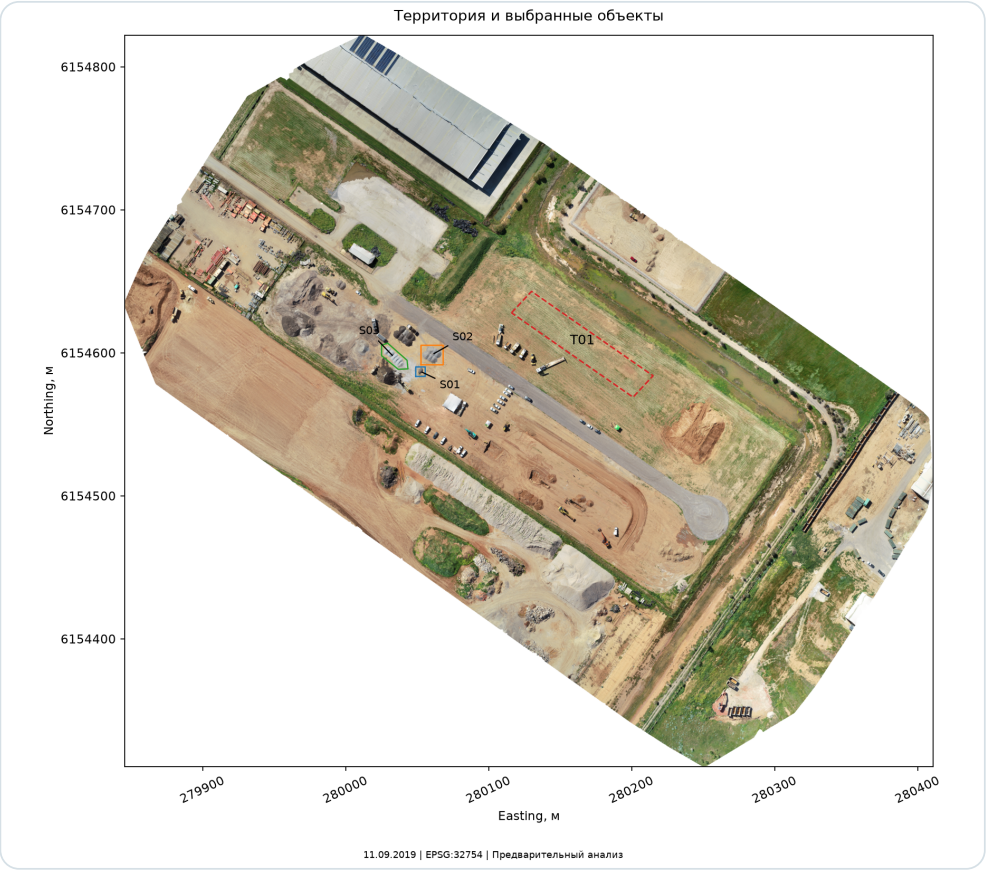
0,84°

Локальная неоднородность

Линии высот и уклоны характеризуют цифровую поверхность. Участок не проверялся полевыми инженерно-геологическими измерениями.

Инвентаризация трёх выбранных объектов

Предварительные объёмы относительно локального основания. Не полный баланс запасов площадки.



Расчётные объекты

S01 Отдельная малая насыпь

3,66 м³

S02 Компактная группа штабелей

59,73 м³

S03 Вытянутая группа штабелей

49,77 м³

Площадь выбранных контуров

186,97 м²

Сумма расчётных объёмов

113,16 м³

Группы соприкасающихся штабелей рассматриваются как единые объекты. Классификация материалов и физическая плотность не установлены; перевод объёмов в массу не выполнялся.

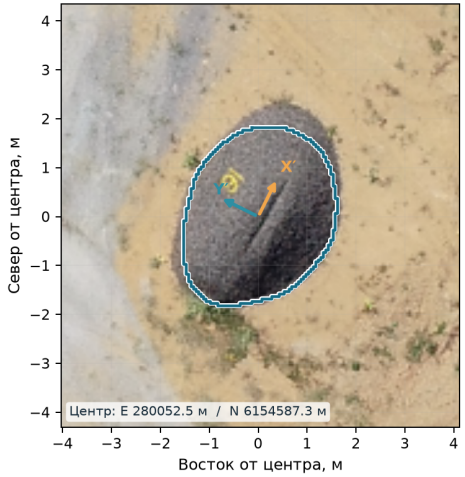
S01 · Отдельная малая насыпь

Площадь 9,04 м² · Высота 0,76 м · Объём 3,66 м³

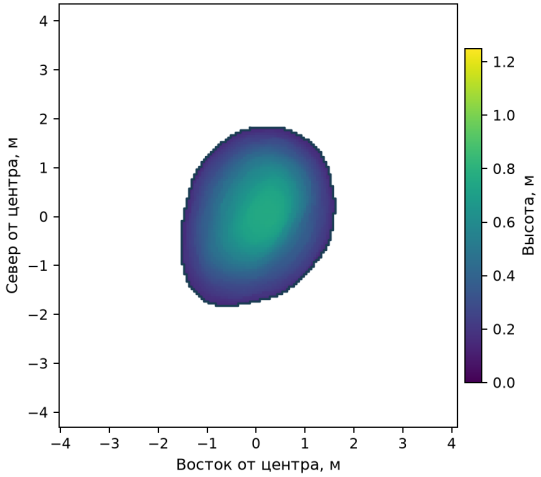
S01 | Отдельная малая насыпь

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЛИСТ · 11.09.2019 · EPSG:32754 · ОЦЕНКА ПО АЭРОСЪЁМКЕ

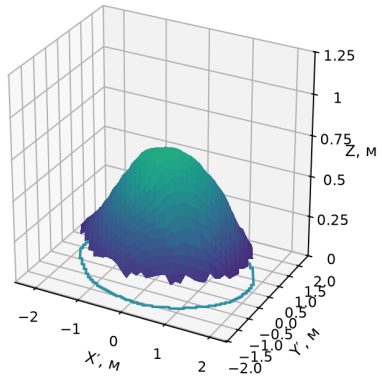
01 План · ортофото и контур



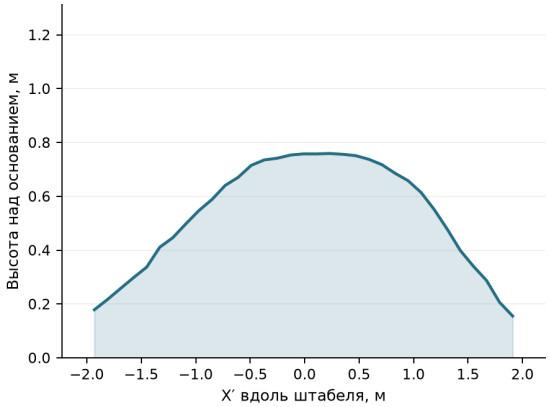
02 Высота над основанием



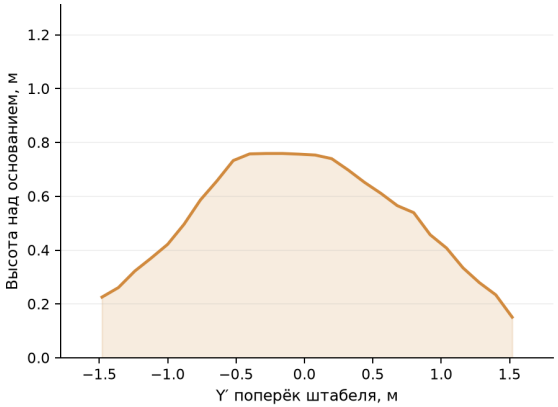
03 Изометрия · Z ×3 визуально



04 Фасад · X′–Z



05 Профиль · Y′–Z



06 Основные измерения

Площадь контура	**9.04 м²**
Макс. высота	**0.76 м**
Средняя высота	**0.41 м**
Предварительный объём	**3.66 м³**

Основание — оценка по окружающей площадке.
Контур и объём — из основного анализа 05.

X′ и Y′ — локальные повернутые оси. Фасад/профиль: максимальная высота по линии взгляда, а не разрез. Z в изометрии визуально увеличен.
Предварительная геометрическая оценка; абсолютная точность высот и основание не подтверждены в поле.

План, относительная высота и ортогональные виды. Вертикальный масштаб 3D-представления визуально увеличен. Измерения предварительные.

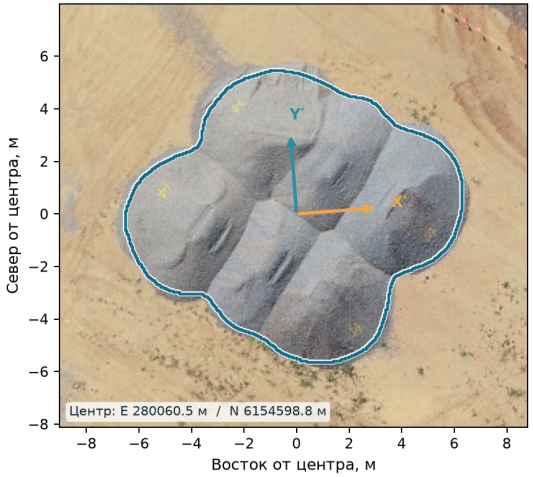
S02 · Компактная группа штабелей

Площадь 93,95 м² · Высота 1,20 м · Объём 59,73 м³

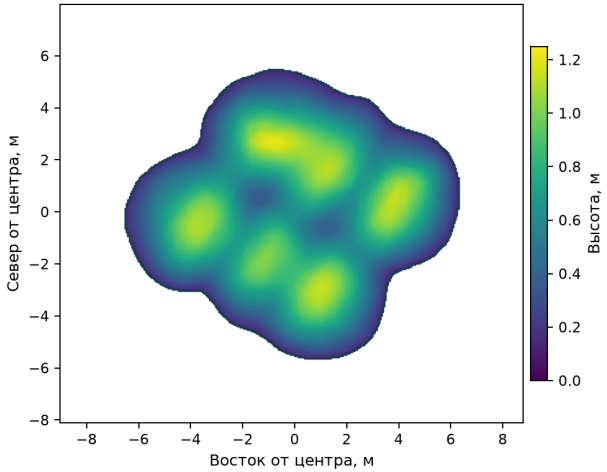
S02 | Компактная группа штабелей

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЛИСТ · 11.09.2019 · EPSG:32754 · ОЦЕНКА ПО АЭРОСЪЁМКЕ

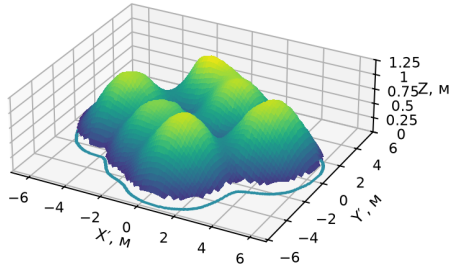
01 План · ортофото и контур



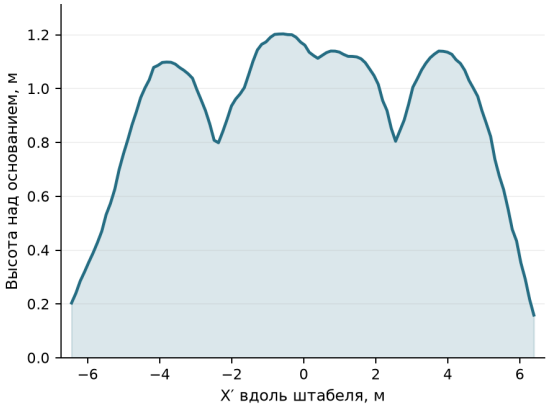
02 Высота над основанием



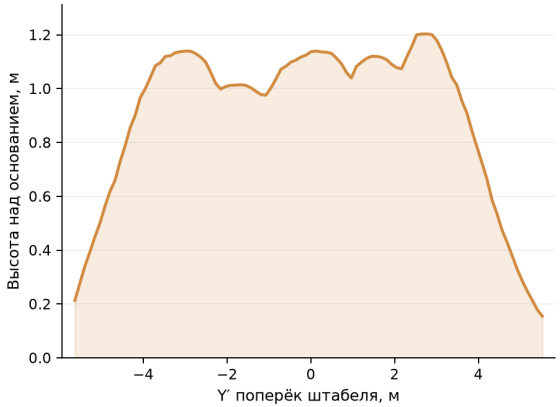
03 Изометрия · Z ×3 визуально



04 Фасад · X′–Z



05 Профиль · Y′–Z



06 Основные измерения

Площадь контура	**93.95 м²**
Макс. высота	**1.20 м**
Средняя высота	**0.64 м**
Предварительный объём	**59.73 м³**

Основание — оценка по окружающей площадке.
Контур и объём — из основного анализа 05.

X′ и Y′ — локальные повернутые оси. Фасад/профиль: максимальная высота по линии взгляда, а не разрез. Z в изометрии визуально увеличен.
Предварительная геометрическая оценка; абсолютная точность высот и основание не подтверждены в поле.

План, относительная высота и ортогональные виды. Вертикальный масштаб 3D-представления визуально увеличен. Измерения предварительные.

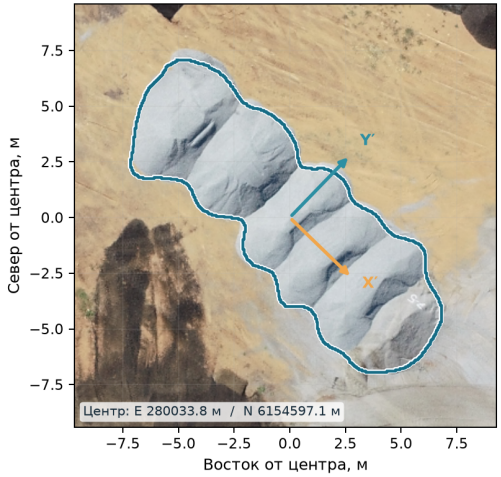
S03 · Вытянутая группа штабелей

Площадь 83,99 м² · Высота 1,11 м · Объём 49,77 м³

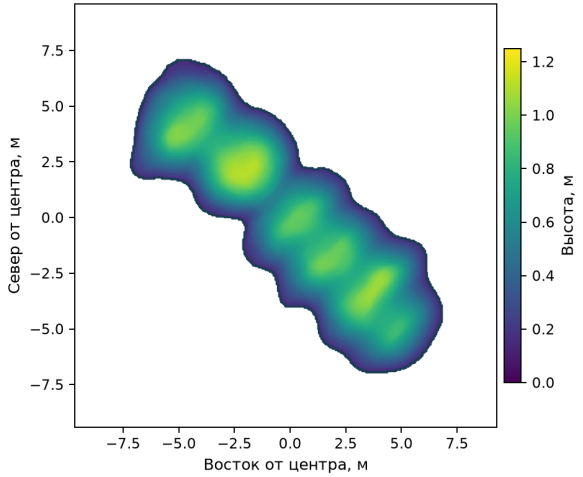
S03 | Вытянутая группа штабелей

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЛИСТ · 11.09.2019 · EPSG:32754 · ОЦЕНКА ПО АЭРОСЪЁМКЕ

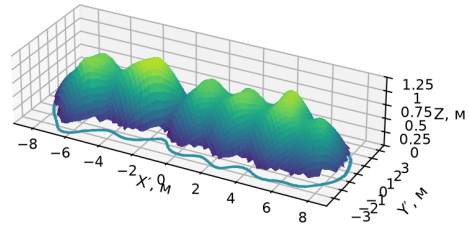
01 План · ортофото и контур



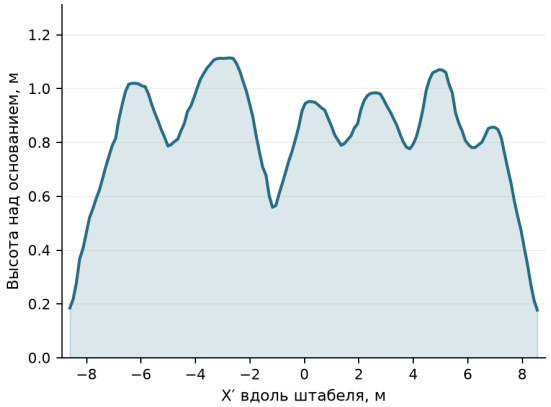
02 Высота над основанием



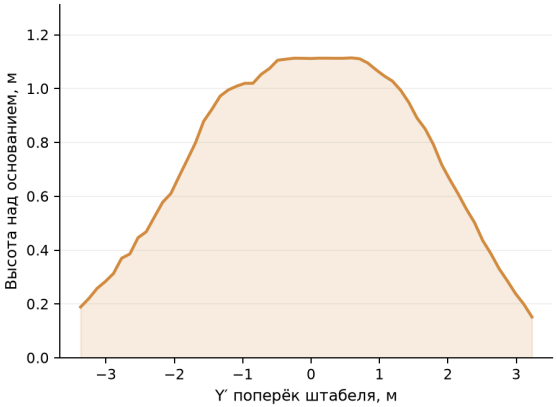
03 Изометрия · Z ×3 визуально



04 Фасад · X′–Z



05 Профиль · Y′–Z



06 Основные измерения

Площадь контура	**83.99 м²**
Макс. высота	**1.11 м**
Средняя высота	**0.59 м**
Предварительный объём	**49.77 м³**

Основание — оценка по окружающей площадке.
Контур и объём — из основного анализа 05.

X′ и Y′ — локальные повернутые оси. Фасад/профиль: максимальная высота по линии взгляда, а не разрез. Z в изометрии визуально увеличен.
Предварительная геометрическая оценка; абсолютная точность высот и основание не подтверждены в поле.

План, относительная высота и ортогональные виды. Вертикальный масштаб 3D-представления визуально увеличен. Измерения предварительные.

ВЫВОДЫ

Результаты и применение

Сводная оценка по состоянию площадки на дату исходной съёмки.

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ	ИЗМЕРЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ
15,78 га	3	113,16 м³

Что можно использовать

- Единую карту территории для предварительного обсуждения проектных решений.
- Сопоставление высот и уклонов выбранных участков.
- Границы и расчётные объёмы объектов S01-S03.
- Материалы для постановки задач на контрольную наземную съёмку.

Что требует подтверждения

- Высотная система и абсолютная точность отметок.
- Фактическое положение скрытых оснований штабелей.
- Объёмы за пределами S01-S03 и складской остаток всей площадки.
- Инженерно-геологические свойства и пригодность для строительства.

СЛЕДУЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ШАГ

Перед применением объёмов в учёте материалов следует проверить контуры и основания на местности. Для инженерного проектирования необходимы актуальные исходные данные и независимый геодезический контроль.